

1. Wykresy funkcji sinus i cosinus 3

Zbadaj parzystość funkcji f.

a) $f(x) = \sin x \cos x$

b) $f(x) = \frac{\sin x + 1}{x}$

c) $f(x) = -x^2 \cos x$

Funkcja jest nieparzysta gdy $f(-x) = -f(x)$.

Funkcja jest parzysta gdy $f(x) = f(-x)$.

a) ① Sprawdzamy parzystość funkcji $f(x)$.

$$f(x) = \sin x \cos x$$

$$f(-x) = \sin(-x) \cos(-x) = -\sin x \cos x$$

$$-f(x) = -\sin x \cos x$$

Zachodzi $f(-x) = -f(x)$, więc funkcja jest nieparzysta.

Nie zachodzi $f(x) = f(-x)$, więc funkcja nie jest parzysta.

Odp.: Funkcja $f(x) = \sin x \cos x$ jest nieparzysta.

b) ① Sprawdzamy parzystość funkcji $f(x)$.

$$f(x) = \frac{\sin x + 1}{x}$$

$$f(-x) = \frac{\sin(-x) + 1}{-x} = \frac{-\sin x + 1}{-x} = \frac{\sin x - 1}{x}$$

$$-f(x) = \frac{-\sin x - 1}{x}$$

Nie zachodzi $f(-x) = -f(x)$, więc funkcja nie jest nieparzysta.

Nie zachodzi $f(x) = f(-x)$, więc funkcja nie jest parzysta.

Odp. Funkcja $f(x) = \frac{\sin x + 1}{x}$ nie jest ani parzysta ani nieparzysta.

c) ① Sprawdźmy parzystość funkcji $f(x)$.

$$f(x) = -x^2 \cos x$$

$$f(-x) = -(-x)^2 \cos(-x) = -x^2 \cos x$$

$$-f(x) = -(-x^2 \cos x) = x^2 \cos x$$

Nie zachodzi $f(-x) = -f(x)$, więc funkcja nie jest nieparzysta.

Zachodzi $f(x) = f(-x)$, więc funkcja jest parzysta.

Odp. Funkcja $f(x) = -x^2 \cos x$ jest parzysta.